

$$a) 1) 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ - \angle BAC + \angle BCA$$

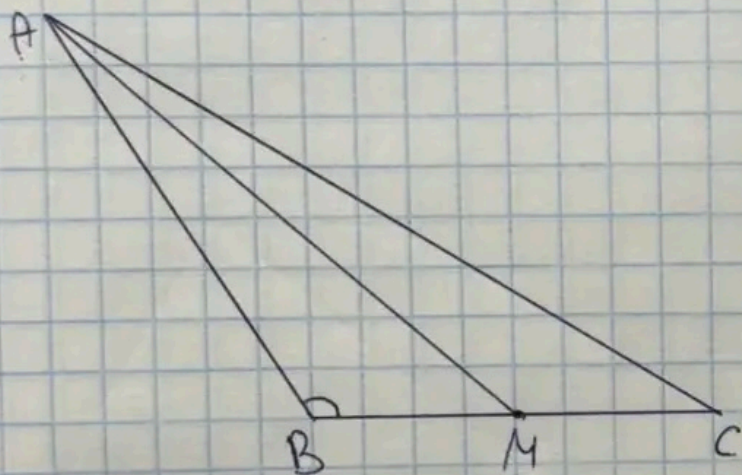
$$2) 100 : 2 = 50^\circ - \angle BAC = \angle BCA$$

$$b) 1) P_{\triangle ABC} = 5 + 5 + 10 = 20 \text{ см}$$

$$\text{Ответ: } a) \angle BAC = \angle BCA = 50^\circ$$

$$b) P_{\triangle ABC} = 20 \text{ см}$$

$$\sum = 3$$



Док-во

Дано:

$\triangle ABC$

$\angle B$ - тупой

$M \in BC$

Доказать:

$AM < AC$

1) $\triangle ABC$

$\angle B$ - тупой (по уш.) $\Rightarrow \angle B$ - наиб. угол $\Rightarrow$

$\Rightarrow AC$ - наиб. сторона, т.к. лежит против наиб. $\angle B$

$$AC > AM$$

$$AC > MC$$

2) $\triangle AMC$

$\angle AMC$ - тупой $\Rightarrow \angle AMC$ - наиб. $\Rightarrow AC$ - наиб. сторона $\Rightarrow$

$$\Rightarrow AM < AC \quad \text{т.д.и.т.п.}$$